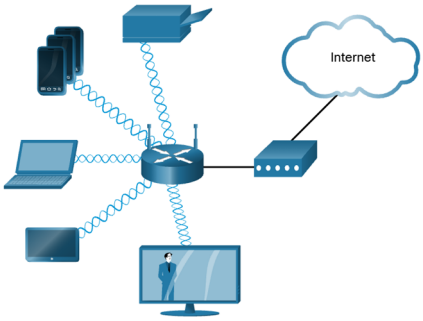
1. ÚVOD DO WLAN (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK)

- Bezdrôtové technológie dovoľujú pripojiť zariadenia do počítačovej siete cez bezdrôtové pripojenie

WLAN

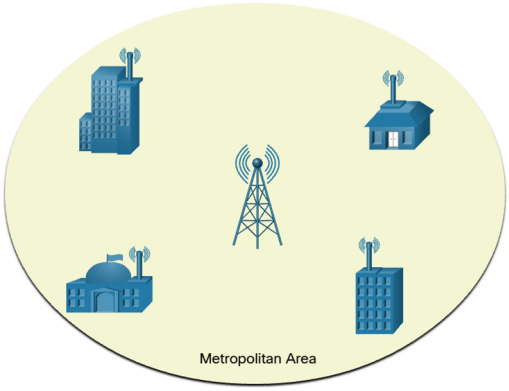
- WLAN umožňuje pripojiť mobilné zariadenia napr. notebooky, smart mobilné telefóny do LAN
- Vzdialenosť do cca 100 m
- Používajú sa frekvencie 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz



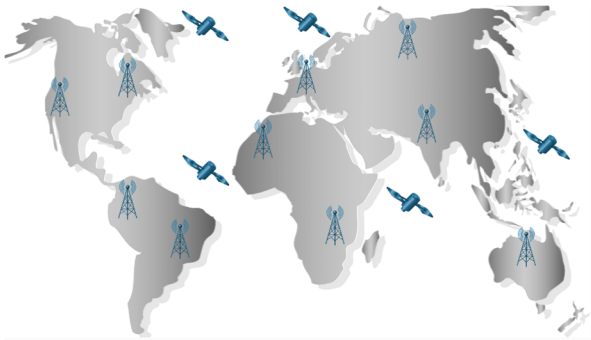
WPAN

- Wireless personal-area network
- Použité technológie: bluetooth, ZigBee, hlavne 2,4 GHz
- Dosah v metroch, cca 10 metrov

WMAN



WWAN



1.1 ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM

- Bezdrôtové siete používajú elektromagnetické vlnenie na prenos informácii.
- Elektromagnetické vlnenie (pole) vzniká pri pohybe elektrického náboja okolo vodiča.
- Pole vzniká pri zmene elektrického prúdu, jeho veľkosti a orientácie. (cievka)
- Pole sa šíri priestorom ako vlna.
- Zjednodušene vysielač obsahuje cievku, v ktorej sa mení veľkosť a smer elektrického prúdu. Okolo cievky (antény) vzniká elektromagnetické pole.
- Vlnenie má rychlosť cca 300 tis. Km /s. (vákuum)
- Používajú frekvenčné pásme v pasme od 30 kHz do 30 GHz.
- Dáta sa prenášajú pomocou amplitúdovej, frekvenčnej alebo fázovej modulácie.
- Čím > frekvencia, tým vyššia rýchlosť ale menší dosah a problém s prechodom cez prekážky
- Elektromagnetický signál podlieha veľmi často rušeniu, čo môže zapríčiňovať výpadky alebo kolísania rýchlosti.

WIFI

2,4 GHz, 5, GHz, 6 GHz pre Wifi

MOBILNÉ SIETE

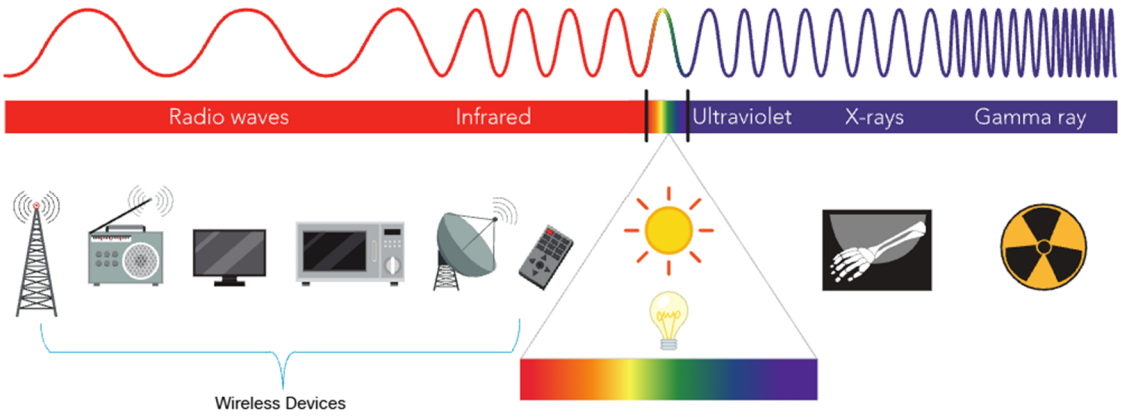
900 MHz – 6 GHz
2G / 3G – 900 MHz – 2,1 GHz
4G – 700 Hz – 2,6 GHz
5G - < 6 GHz

BLUETOOTH

2,4 GHz

MIKROVLNÉ PREPOJE

6 GHz - 80 GHz



1.2 BEZDRÔTOVÉ TECHNOLÓGIE

Technológia	Dosah	FREKVENCIE	Typické použitie
Wi-Fi	desiatky m	2,4 GHz, 5, GHz, 6 GHz	LAN
Bluetooth	metre	2,4 GHz	PAN
LTE / 5G	km	700 MHz – 52 GHz	WAN
ZigBee	desiatky m	2,4 GHz	IoT
RFID	cm – m	125 kHz – 2,4 GHz	identifikácia
NFC	cm	13,56 MHz	platby
Mikrovlné prepoje ,bod - bod	Priama viditeľnosť, v km	6 – 80 GHz	Profesionálne použitie , poskytovateľa internetu
Satelitné pripojenie	V stovkách až tisíckach km	V GHz, napr. 26 GHz	Globálne pokrytie
Infračervené pripojenie	Priama viditeľnosť	300 GHz – 400 THz	Dialkové ovládače, nenáročné dátové prepoje

1.3 ŠTANDARDY WLAN IEEE 802.11

IEEE 802.11 je skupina štandardov, ktoré definujú bezdrôtové LAN siete (Wi-Fi)

Štandard	Názov	Pásmo	Max. rýchlosť
802.11	(pôvodný)	2,4 GHz	2 Mb/s
802.11b	Wi-Fi 1	2,4 GHz	11 Mb/s
802.11a	Wi-Fi 2	5 GHz	54 Mb/s
802.11g	Wi-Fi 3	2,4 GHz	54 Mb/s
802.11n	Wi-Fi 4	2,4 / 5 GHz	600 Mb/s
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	6,9 Gb/s
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2,4 / 5 / 6 GHz	9,6 Gb/s

2. KOMPONENTY BEZDRÔTOVÝCH SIETÍ

2.1 BEZDRÔTOVÉ SIEŤOVÉ KARTY (WIRELESS NICS)

Sú umiestnené v koncových sieťových zariadeniach (end devices).

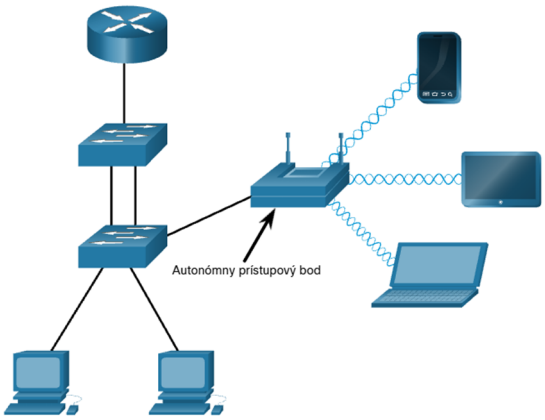
- Pripájajú koncové zariadenie (PC, notebook, smartphone, ...) bezdrôtovo k ďalším sieťovým zariadeniam cez WIFI.
- USB sieťové karty.
- PCI sieťové karty.
- Sieťové wifi karty na základových doskách notebookov, PC a smartphonoch
-

2.2 BEZDRÔTOVÉ PRÍSTUPOVÉ BODY (WIRELESS ACCESS POINT) – AP

- Ide v princípe o prevodník medzi metalická LAN – wifi zariadenie.
- Slúži na pripojenie jedného alebo viacerých bezdrôtových zariadení k drôtovej sieti LAN.

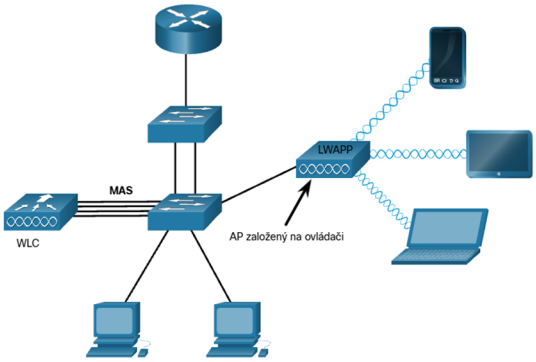
AUTONÓMNE AP

- Samostatné zariadenia
- Všetky nastavenia je nutné nastaviť v samotnom zariadení pomocou CLI alebo Web GUI.
- Žiadne centrálne riadenie.
- Vhodné pre malé siete s malým počtom AP , napr. domácnosti a malé firmy.
- Jednoduché, samostatné bez potreby ďalších zariadení.



RIADENÉ AP

- Sú riadené riadiacim zariadením.
- Používa sa pre väčšie množstvo AP.
- Všetky nastavenia sa konfigurujú na jednom mieste a jednotlivé AP si tieto zariadenia prevezmú.
- Výhodou je konfigurácia na jednom mieste, jednotné nastavenia, poriadok v systéme, prehľad, rýchlosť nastavenia atď. ....
- Jednotlivý výrobcovia AP to riešia rôznymi vlastnými riešeniami, neexistuje spoločný štandard pre riadenie AP.
- CISCO – WLC (wireless controller) a protokol LWAPP (lightweight access point protokol)
- Mikrotik – CAPsMAN
- Ubiquitiy UniFI – softvérový controller , ktorý beži na PC, v cloude ...



2.3 ANTÉNY

Anténa je prvok , ktorý premieňa elektrický signál na elektromagnetické vlnenie alebo opačne.
Anténa nevytvára signál, len ho vyžaruje alebo prijíma.
Anténa v bezdrôtových spojeniach je veľmi dôležitá a ovplyvňuje:

- Dosah signálu.
- Smer šírenia
- Kvalitu spojenia.
- Rušenie iných zariadení.

Jedno AP s inou anténou môže dosahovať veľmi rozdielne pokrytie.
Tvar a veľkosť antény musí byť správne zvolený pre vyžarovanú frekvenciu a požadovaný vyžarovací diagram.
Vyžarovací diagram je graf, ako anténa šíri signál v priestore.

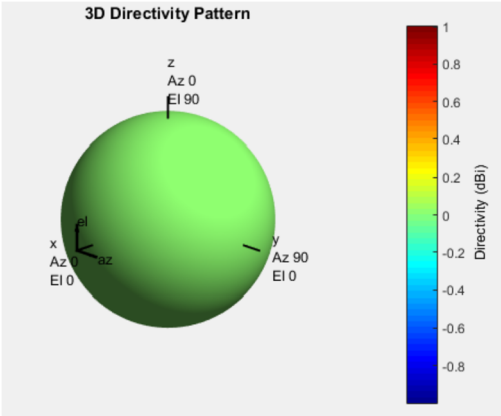
JEDNOTKA DB

- dB (decibel) vyjadruje pomer medzi dvoma hodnotami.
- Hovorí o koľko je jedna hodnota silnejšia (väčšia alebo menšia) ako druhá.
- Jednotka dB sa vždy k niečomu vzťahuje.
- Používa sa napríklad pri zosilneniach, útlmoch káblov, rozdieloch výkonov.
- Je to logaritmická jednotka. Dekadický logaritmus , základ 10. log 10.
- Používa sa na vyjadrenie veľkého rozdielu hodnôt.
- Každý 10 dB znamená posun o 1 desatinnú čiarku.

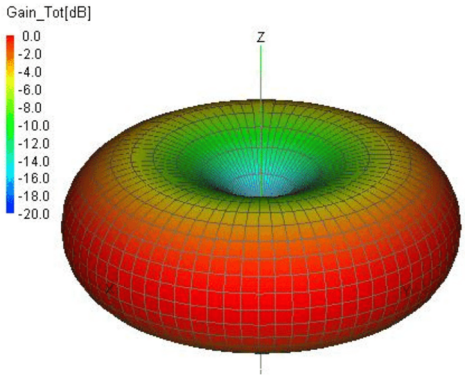
- Príklady:
    - +3 dB – 2 krát viac ako referenčná hodnota
    - -3 dB – ½ referenčnej hodnoty
    - +10 dB – 10 x viac
    - +20 dB – 100 x viac
    - -10 dB – 0,1 referenčnej hodnoty

ZISK ANTÉNY

- Zisk antény vyjadruje , ako veľmi anténa sústreďuje vyžarovanú energiu do určitého smeru v porovnaní s ideálnou anténou.
- Zisk sa udáva v dBi. Vyjadruje zisk v porovnaní s ideálnou anténou.
- Ideálna anténa , je anténa, ktorá vyžaruje energiu rovnako všetkými smermi v priestore.
- dBi je jednotka dB, len je jasné, že sa vzťahuje k ideálnej anténe.
- Anténa nezvyšuje vyžarovací výkon.
- Anténa negeneruje energiu.
- Slúži ako referenčný bod na porovnanie skutočných antén.
- Vyžarovanie má tvar gule.
- Skutočná anténa uberie energiu z niektorých smerov a pridá ju do iných smerov.



Obrázok 1 Vyžarovací diagram ideálne antény.



Obrázok 2 Vyžarovací diagram prútovej antény.

POLARIZÁCIA SIGNÁLU

Je to smer kmitania elektromagnetickej vlny.

Vertikálna polarizácia

- Vlna kmitá hore a dole.
- Typické pre prútové antény.
- Wifi routre a AP.

Horizontálna polarizácia

- Vlna kmitá zľava doprava.

Kruhová polarizácia

- Pole sa stáča do špirály.
- Satelity.
- GPS.

SILA SIGNÁLU WIFI

- Udáva sa v dBm.
- Je to tiež jednotka dB ale vzťahuje sa k referenčnej hodnote 1 mW.
- Maximálny výkon wifi signálu je max. 100 mW bez povolenia !!!!

TYPICKÉ HODNOTY WI-FI SIGNÁLU

dBm	Kvalita
−30 dBm	extrémne silný
−50 dBm	výborný
−67 dBm	dobrý (minimum pre stabilné Wi-Fi)
−75 dBm	slabý
−90 dBm	takmer nepoužiteľný

TVARY ANTÉN

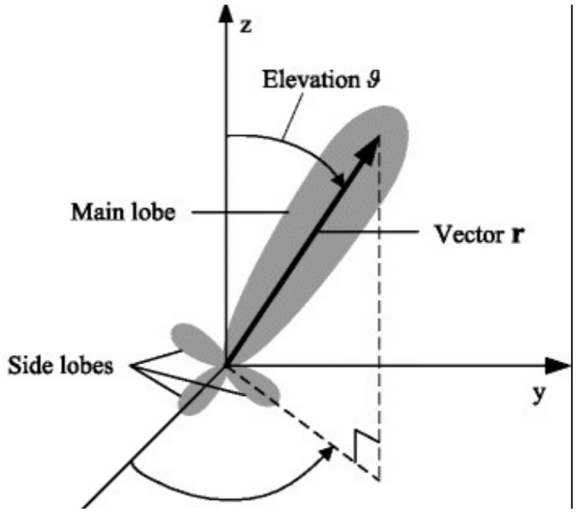
PRÚTOVÁ ANTÉNA

- Pri wifi najpoužívanejšia anténa vhodná do bytov, kancelárii a firiem.
- Vyžarovací diagram je v tvare šišky , donutu.
- Má skoro vše smerové pokrytie. Nešíri signál hore a dole.
- Dĺžka antény by mala byť ½ alebo ¼ vlnovej dĺžky šíriacej sa frekvencie. Niečo ako naladenie strún na gitare.
- Zvýšenie zisku sa dosiahuje pridaním ďalších dielov v týchto dĺžkach.
- Vlnová dĺžka 2,4 GHz je cca 12,5 cm.

Zisk antény (dBi)	Vyžarovanie (donut)	Dosah	Kedy ju použiť
2 dBi	veľmi široký (hrubý donut)	krátky	malé miestnosti, IoT, laboratóriá
3–4 dBi	široký	krátky až stredný	byty, triedy, malé kancelárie
5–6 dBi	stredný	stredný	rodinné domy, menšie haly
7–8 dBi	užší	stredný až dlhší	chodby, dlhšie priestory
9–10 dBi	úzky	dlhý	otvorené priestory, sklady
11–12 dBi	veľmi úzky (tenký donut)	veľmi dlhý	exteriér, bodové pokrytie

PANELOVÁ ANTÉNA

- Je to plochá, smerová anténa.
- Vyžaruje signál do jedného smeru v tvare širokého lúča.
- Typický zisk – 6- 14 dBi
- Vhodné pre chodby, haly sklady
- Nevhodné na pokrytie všetkých smerov.



SEKTOROVÁ ANTÉNA

- Vyžarovanie do sektorov, v podstate viacero plochách antén otočených do jednotlivých sektorov
- Použitie – veľké priestory, ISP

PARABOLICKÁ ANTÉNA

- Veľmi úzky lúč
- Použitie – hlavne bod – bod spojenie na veľké vzdialenosti

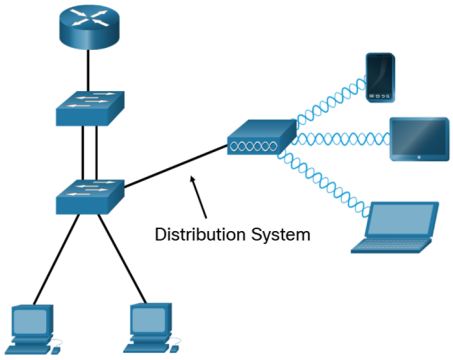
3. BEZDRÔTOVÉ TOPOLÓGIE

AD HOC MODE

- Dve zariadenia sú prepojené priamo bez AP alebo wifi routera.
- Typické pre Bluetooth alebo Wi-Fi Direct (napr. tlačiarne).

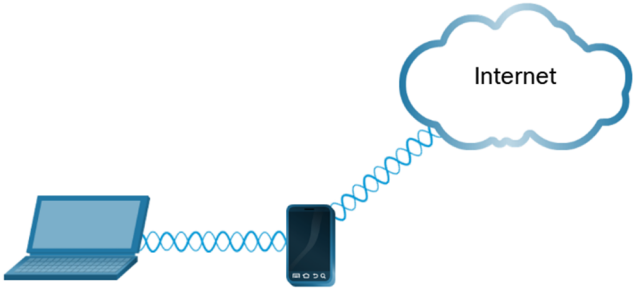
INFRAŠTRUKTÚRA (INFRASTRUKTURE MODE)

- Wifi zariadenia sú prepojené s AP alebo Wifi routerom a komunikujú navzájom cez tieto pripojovacie body.



ZDIEĽANÉ PRIPOJENIE (TETHERING)

- Sieťové zariadenie vytvorí AP pre iné wifi zariadenia.
- Slúži hlavne na zdieľanie pripojenia, napr. pri smartphonoch.

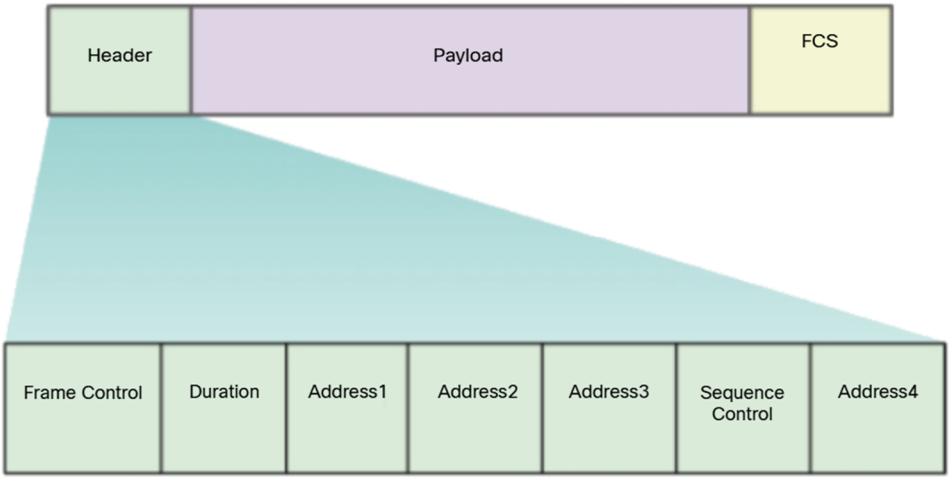


V prípade WiFi typu infraštuktúra môže byť sieť tvorená:

- jedným AP
  - domácnosť, malá priestor
  - jedno označenie siete (SSID)
- viacerými nezávislými AP
  - firmy
  - viaceré označenie siete (SSID)
  - nefunguje roaming
- viacerými spolupracujúcimi AP
  - firmy, väčšie priestory ...
  - vzniká veľká sieť s jedným označením (SSID)
  - funguje roaming , to znamená zariadenie sa pri pohybe pripája k najlepšiemu AP bez straty spojenia

4. ŠTRUKTÚRA RÁMCA WIFI (802.11)

Je podobný Eternetovému rámcu, ale obsahuje okrem iného viac polí.



Frame control – typ rámca
Duration – ako dlho bude médium obsadené, predchádzanie kolíziám
Address1 – 4 - na rozdiel od Ethernetového rámca obsahuje viacero MAC adries, odosieľateľ, prijímateľ, MAC adresu AP ...
Sequence control – číslo rámca
FCS – kontrolný súčet, overenie integrity rámca